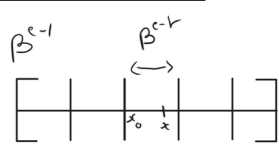


Représentation flottante norme IEEE754 :

$e = 0$ $\Rightarrow$	$M = 0$ $x = 0$
$e = 0$ $\Rightarrow$	$M \neq 0$ $x = 0.M \times \beta^{e-b}$ dénormalisé
$e \neq 0$ $\Rightarrow$	$x = 1.M \times \beta^{e-b}$
$e = (2^k - 1)_{10}$ $= (111 \dots 111)_2$ $\Rightarrow$	$x = \infty, \text{NaN}$ gestion des exceptions



$$x = .d_1 \dots d_t \beta^e$$

Précision minimale possible : β^{e-t}

$$\text{Chopping : } x_c = \text{sgn}(x) \text{trunc}(|x| \beta^{t-e}) \beta^{e-t}$$

$$\text{Rounding : } x_r = \text{sgn}(x) \text{trunc} \left(|x| \beta^{t-e} + \frac{1}{2} \right) \beta^{e-t}$$

$$\text{Précision machine : } h = \beta^{1-t}$$

$$\text{Biais : } 2^{e-1} - 1 \text{ (e : ici nbre bits de l'exposant)}$$

$$\text{Chopping (calcul) : } 1 + \frac{1}{\beta}(1 + \dots)$$

$$\text{Erreur à priori : } \delta = x' - x$$

$$\text{Erreur innévitable : } \rho(f(p, q)) = \frac{p \frac{\partial f}{\partial p}(p, q)}{f(p, q)} \rho(p) + \frac{q \frac{\partial f}{\partial q}(p, q)}{f(p, q)} \rho(q)$$

Méthodes itératives : $F(x) = x - f(x)$ et $x_{n+1} = f(x_n)$

Théorème des accroissements finis :

Si :
 · f est continue sur $[a, b]$
 · f est dérivable sur $]a, b[$
 · $K = \sup_{x \in]a, b[} |f'(x)| \in \mathbb{R}$
 Alors,
 $\frac{|f(b) - f(a)|}{|b - a|} \leq K$

Théorème de Banach :

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue avec $f(I) \subset I$
 I fermé borné
 Si f est lipschitzienne et contractante
 Alors,

$$\left\{ \begin{array}{l} \exists ! s \in I, f(s) = s \\ \forall x_0 \in I, x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} s \\ |x_k - s| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0| \\ |x_k - s| \leq \frac{L}{1-L} |x_{k+1} - x_k| \end{array} \right.$$

Vitesse de convergence :

$$\left\{ \begin{array}{l} x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} s \\ e_k = x_k - s \\ \rho_k = \frac{e_k}{s} \\ c_k = 1 - \log_{\beta}(\rho_k) \end{array} \right.$$

$$\text{Ordre de convergence : } \forall k \in [1, p-1], f^{(k)}(s) = 0 \text{ et } f^{(p)}(s) \neq 0 \quad \text{Vitesse convergence : } \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda = \frac{f^{(p)}(s)}{p!}$$

$$\text{C.S. entre deux itérations : } v_k \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} -\log_{\beta} |f'(s)| \quad \text{Théorème de Traub : } (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est convergente d'ordre } p \Leftrightarrow \exists \lambda > 0, \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda$$

Accélération de convergence Aitken : Accélérer la convergence $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge à l'ordre 1

$$\Delta^2 \text{ process : } x_n^* = x_n - \frac{(x_{n+1} - x_n)^2}{x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n} \quad \text{Aitken-Steffensen : } x_n^* = g(x_n) = x_n - \frac{(f(x_n) - x_n)^2}{f(f(x_n)) - 2f(x_n) + x_n}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} g(s) = s & \\ f'(s) \neq 0 \Rightarrow g'(s) = 0 & x_n^* \text{ CV à un ordre } \geq 2 \\ f'(s) = 0 \Rightarrow g'(s) = g''(s) = 0 & x_n^* \text{ CV à un ordre } \geq 3 \end{array} \right.$$

Méthodes itératives : Trouver : $F(x) = 0$

$$\text{Newton-Raphson : } x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)} \quad \text{Cordes parallèles : } x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)}{\tan(\phi)} \quad \text{Sécante : } x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)}{\frac{F(x_n) - F(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}}$$

$$\text{EDO : } \begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

$$\text{Midpoint : } x_{M+1} = x_M + hf \left(t_M + \frac{h}{2}, x_M + \frac{h}{2} f(t_M, x_M) \right) \quad \text{Trapèzes : } x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2} (f(t_n, x_n) + f(t_{n+1}, x_{n+1}))$$

Runge-Kutta :

$$c_i = \sum_{j=1}^s a_{i,j} \text{ et } k_i = f \left(t + c_i k_i, x + h \sum_{l=1}^s a_{i,l} k_l \right) \quad \text{Ainsi : } x^{RKs}(t+h) = x^{RKs}(t) + h \sum_{l=1}^s b_l k_l$$

0	0	0	0	0
1/2	1/2	0	0	0
1/2	0	1/2	0	0
1	0	0	1	0
	1/6	1/3	1/3	1/6

Graph de bond :

Énergie : $H(p, q) = \frac{q^2(t)}{2\frac{1}{k_s}} + \frac{p^2(t)}{2m}$ et $H(p, q) = \frac{q^2(t)}{2C} + \frac{p^2(t)}{2L}$ Puissance : $\frac{dH}{dt} := \frac{\partial H}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial H}{\partial p}\dot{p} = e_q(t)f_q(t) + e_p(t)f_p(t)$

Efforts et flows : e = Tension/Force f = Courrant/Vitesse

$S_e \rightarrow $	$e(t) = E(t)$	Indice : - '1' : lien de gauche - '0' : lien de droite	
$S_f \rightarrow$	$f(t) = F(t)$		
$R \leftarrow $	$e = \phi_R(f)$	$ \rightarrow TF \rightarrow$	$e_1 = m e_2$ $f_2 = m f_1$
$R \leftarrow$	$f = \phi_R^{-1}(e)$	$\rightarrow TF \rightarrow $	$f_1 = \frac{f_2}{m}$ $e_2 = \frac{e_1}{m}$
$C \leftarrow $	$e = \phi_C^{-1} \left(\int^t f \right)$	$ \rightarrow GY \rightarrow $	$e_1 = r f_2$ $e_2 = r f_1$
$C \leftarrow$	$f = \frac{d}{dt} \phi_C(e)$	$\rightarrow GY \rightarrow$	$f_1 = \frac{e_2}{r}$ $f_2 = \frac{e_1}{r}$
$I \leftarrow$	$f = \phi_I^{-1} \left(\int^t e \right)$	$\begin{array}{c} \rightarrow 0 \leftarrow \\ \downarrow \end{array}$	$\sum_{i=1}^n f_i = 0$ et $\sum_{i=1}^n e_i$
$I \leftarrow $	$e = \frac{d}{dt} \phi_I(f)$	$\begin{array}{c} \leftarrow 1 \rightarrow \\ \uparrow \end{array}$	$\sum_{i=1}^n e_i = 0$ et $\sum_{i=1}^n f_i$

Équation de puissance jonction 0 et 1 : $P(t) = \sum_{k=1}^n e_k(t)f_k(t) = 0$

PS3 : Trouver A, B : $X' = AX + BU$ U : Entrée, X : variable d'état